

As faixas de incerteza são fundamentais para a tomada de decisões porque fornecem uma **representação honesta e realista do risco** associado a um projeto mineiro 1. Em vez de se apoiarem numa única estimativa fixa (que quase sempre se revela incorreta quando a extração começa e os dados reais não correspondem ao modelo inicial), os executivos e as equipas técnicas podem tomar decisões conscientes sobre as reais possibilidades do terreno 1, 2.

De forma prática, as faixas e os cálculos de incerteza ajudam nas decisões das seguintes formas:

- **Melhores Estimativas de Recursos:** Quando a incerteza é quantificada de forma rigorosa, as empresas não obtêm apenas "barras de erro" à volta das suas estimativas; acabam por conseguir estimativas globais muito melhores e mais realistas da quantidade de recursos disponíveis 3.
- **Direcionamento Estratégico de Perfurações:** A incerteza dita exatamente onde fazer o próximo furo. O objetivo das ferramentas de Inteligência Artificial da KoBold é sugerir decisões de perfuração que reduzam a incerteza geral do projeto da forma mais eficiente possível 4. A IA direciona as equipas para perfurar em locais "50/50", ou seja, zonas com grande incerteza onde a aprendizagem sobre a geologia global será máxima, evitando desperdiçar recursos a perfurar locais onde o resultado já é previsível 5, 6.
- **Cálculo da Confiança do Modelo (Sinal-Ruído):** A inclusão de incertezas permite calcular um valor de "sinal-ruído" (que resulta da divisão do valor previsto pela incerteza desse mesmo valor) 7. Este cálculo permite gerar mapas que mostram claramente as áreas onde o modelo está altamente confiante nas suas previsões e as áreas em que a confiança é baixa 7.

Em suma, as faixas de incerteza impedem que as empresas invistam capital com base numa "ilusão de certeza" gerada por modelos determinísticos tradicionais 2, 8, 9, garantindo que os planos de mineração e os programas de exploração alocam recursos de forma inteligente para testar as zonas essenciais 1, 7.